

Задание 1 КЕГЭ

Информатика ЕГЭ

20 февраля 2026 г.



Теория

Что проверяет задание 1?

КЕГЭ № 1

Представление и считывание данных в разных типах информационных моделей: **схемы, карты, таблицы, графики и формулы.**

Дано

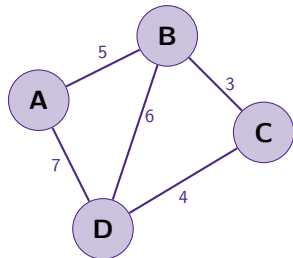
- **Граф** — схема дорог (вершины и рёбра)
- **Таблица** — данные о дорогах (расстояния или наличие связи)

Нужно

- Сопоставить номера в таблице с буквами на графе
- Найти ответ: маршрут, расстояние и т. д.

Граф: основные понятия

- **Вершина (узел)** — населённый пункт
- **Ребро** — дорога между пунктами
- **Степень вершины** — количество рёбер, выходящих из вершины
- **Взвешенный граф** — рёбрам приписаны числа (расстояния)



Степени вершин в примере

$A = 2, \quad B = 3, \quad C = 2, \quad D = 3$

Два типа таблиц

Тип 1: Таблица смежности (☒)

- ☒ означает — дорога **есть**
- Пусто — дороги **нет**
- Считаем ☒ в строке $\Rightarrow$ **степень** вершины

	1	2	3	4
1		☒		☒
2	☒		☒	☒
3		☒		
4	☒	☒		

Тип 2: Таблица расстояний

- Число = длина дороги (км)
- Пусто — дороги **нет**
- Считаем непустые ячейки $\Rightarrow$ **степень**

	1	2	3	4
1		5		7
2	5		3	6
3		3		
4	7	6		

Алгоритм решения

Шаг 1: Определить степени вершин

- В **таблице**: посчитать количество **непустых ячеек** в каждой строке
- На **графе**: посчитать количество **рёбер** у каждой вершины

Шаг 2: Сопоставить по степеням

- Если степень уникальна — однозначное соответствие
- Если степени совпадают — смотрим на **соседей** (кто с кем соединён)

Шаг 3: Уточнить по расстояниям (если таблица числовая)

- Сравниваем **набор расстояний** в строке таблицы с рёбрами вершины
- Уникальный набор чисел $\Rightarrow$ уникальная вершина

Совет: начинайте с уникальных степеней!

Пример

Вершина	Степень
A	2
B	4
C	3
D	2
E	3

Степень 4 — **уникальна** $\Rightarrow$ **B** определяется первой.

Далее смотрим, кто соединён с B, чтобы отличить одинаковые степени.

Лайфхак

1. Найди вершину с **уникальной** степенью
2. Определи её номер в таблице
3. Посмотри, с кем она соединена
4. Раскрути цепочку!



Классная работа

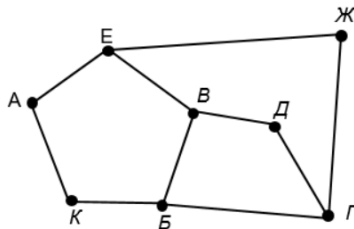
Задача 1

Задача

На рисунке изображена схема дорог. В таблице содержатся сведения о длинах дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Выпишите буквенные обозначения пунктов от 1 до 8.

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		*				*		
	2	*		*					*
	3		*			*			
	4					*		*	
	5			*	*		*		
	6	*				*			*
	7				*				*
	8		*				*	*	



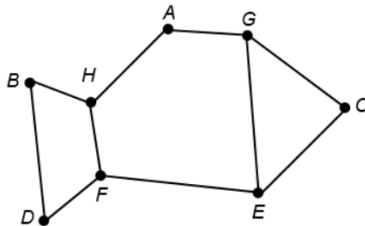
Задача 2

Задача

На рисунке изображена схема дорог, в таблице — сведения о протяжённости каждой из дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Определите два напрямую связанных пункта с максимальным расстоянием. Запишите их буквы в алфавитном порядке.

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		11			3			39
	2	11			21				
	3						13	30	
	4		21						53
	5	3					5		
	6			13		5		21	
	7			30			21		8
	8	39			53			8	

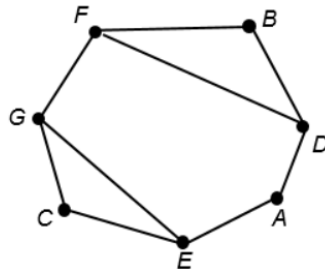


Задача 3

Задача

На рисунке изображена схема дорог. В таблице ☒ обозначает наличие дороги. Каждому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно. **Определите номера пунктов *B* и *C*. Запишите в возрастающем порядке.**

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		*	*	*			
	2	*		*			*	
	3	*	*					
	4	*				*		*
	5				*		*	*
	6		*			*		
	7				*	*		



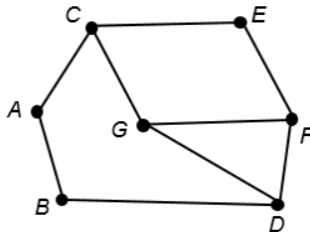
Задача 4

Задача

На рисунке — схема дорог, в таблице — протяжённость дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Определите сумму протяжённостей дорог из D в G и из A в C .

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				30	3		5
	2				21		13	
	3					39	53	2
	4	30	21					
	5	3		39			8	
	6		13	53		8		
	7	5		2				



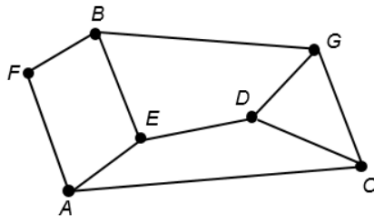
Задача 5

Задача

На рисунке — схема дорог, в таблице — протяжённость дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Определите сумму протяжённостей дорог из G в B и из C в A .

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			30	8		21	
	2					5	53	2
	3	30						3
	4	8				1		13
	5		5		1		39	
	6	21	53			39		
	7		2	3	13			



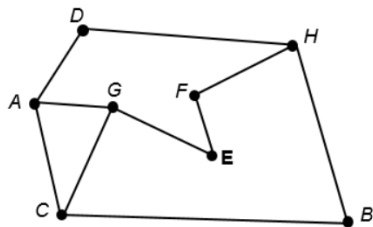
Задача 6

Задача

На рисунке — схема дорог, в таблице — протяжённость дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Определите сумму протяжённостей дорог из G в E и из F в H .

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		15			24			12
	2	15						13	
	3					18	43		
	4						9		41
	5	24		18					39
	6			43	9			37	
	7		13				37		
	8	12			41	39			



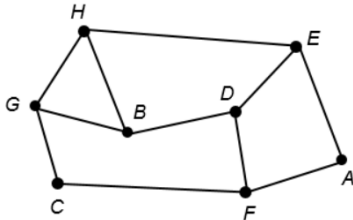
Задача 7

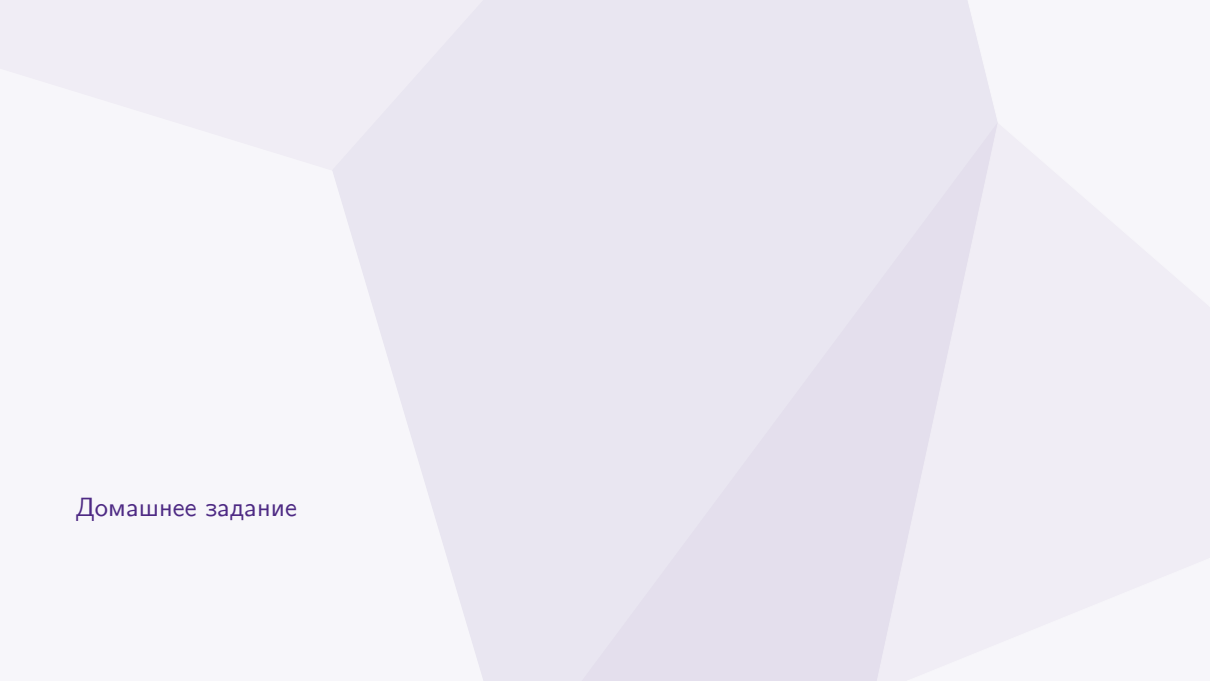
Задача

На рисунке — схема дорог, в таблице — протяжённость дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Определите сумму протяжённостей дорог из A в F и из H в E .

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		18	13					
	2	18					22		9
	3	13				17			20
	4					5		25	21
	5			17	5			2	
	6		22					14	
	7				25	2	14		
	8		9	20	21				





Домашнее задание

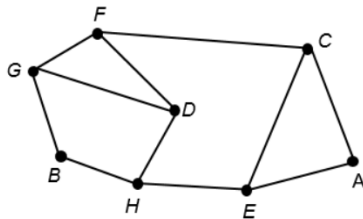
Домашнее задание: Задача 8

Задача

На рисунке — схема дорог, в таблице — протяжённость дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Определите сумму протяжённостей дорог из A в C и из B в H .

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		8				1	3	
	2	8				74			
	3				13			30	
	4			13				53	5
	5		74				2		21
	6	1				2			39
	7	3		30	53				
	8				5	21	39		



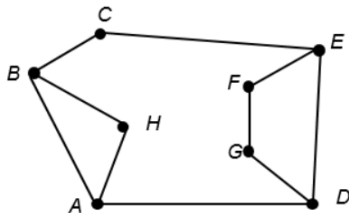
Домашнее задание: Задача 9

Задача

На рисунке — схема дорог, в таблице — протяжённость дорог (в км). Нумерация в таблице не связана с буквами на графе.

Определите сумму протяжённостей дорог из B в H и из E в D .

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1			18	2				
	2						3	15	
	3	18			39				30
	4	2		39		21			
	5				21			13	
	6		3						53
	7		15			13			1
	8			30			53	1	



Домашнее задание: Задача 10

Задача

В таблице ☒ обозначает наличие дороги. На графе — та же схема дорог с буквенными обозначениями.

Определите номера пунктов Ж и Д в таблице. Запишите в убывающем порядке.

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		*		*				*
	2	*		*				*	
	3		*				*		*
	4	*				*			
	5				*		*	*	
	6			*		*		*	
	7		*			*	*		
	8	*		*					

